

$$\frac{dx}{dt} / dt$$

$$x_{n+1}$$

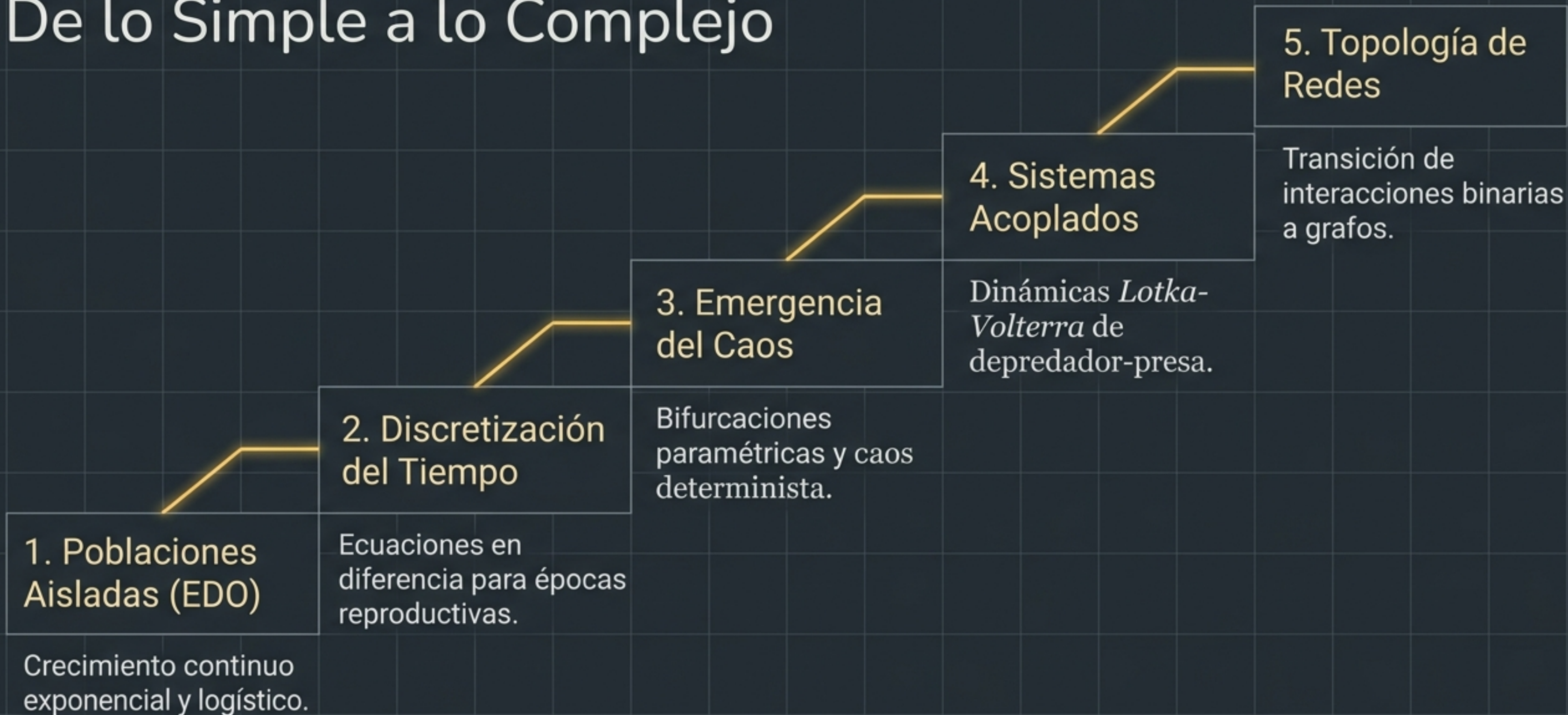
Modelamiento de Dinámicas Poblacionales

Del crecimiento simple al caos determinista y las redes ecológicas

$$x_{n-1}$$

$$x_{n+1}$$

Evolución Conceptual: De lo Simple a lo Complejo



Nivel 1: Crecimiento Continuo y Lógica Logística

Modelo Exponencial

Fórmula: $\frac{dn}{dt} = rn$

Variables: n (abundancia), r (tasa de crecimiento denso-independiente).

Supuesto: Recursos ilimitados.

Dinámica: Crecimiento infinito hacia el absurdo biológico.



Modelo Logístico

Fórmula: $\frac{dn}{dt} = rn \left(1 - \frac{n}{K}\right)$

Nueva Variable: K (Capacidad de carga del ambiente).

Lógica: Se añade el término $\left(1 - \frac{n}{K}\right)$ como freno matemático que amortigua la tasa a medida que n se acerca a K .



Análisis de Puntos Fijos

Al evaluar $dn/dt = 0$, el sistema presenta dos estabilidades: $n=0$ (extinción) y $n=K$ (equilibrio ambiental máximo).

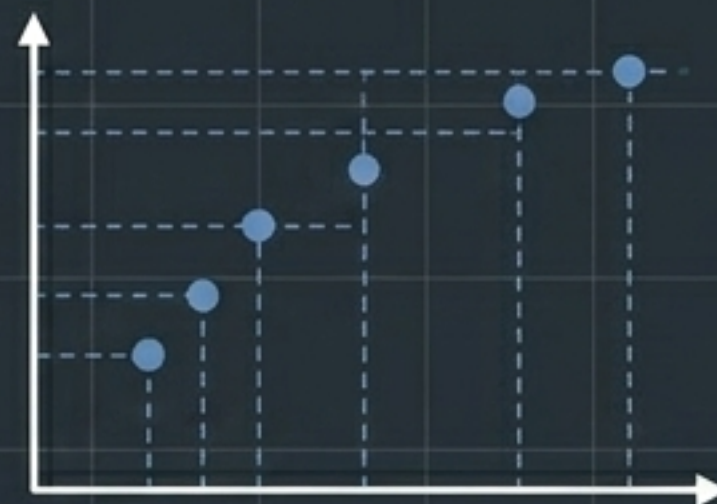
El Salto Matemático: Transición al Tiempo Discreto

El Problema Biológico



Las EDO asumen nacimientos continuos.
Supuesto violado: Muchas especies tienen estadios reproductivos o estacionales rígidamente marcados.

La Solución Estructural



El estado futuro ($n+1$) depende algebraicamente del estado actual (n), sin derivadas.

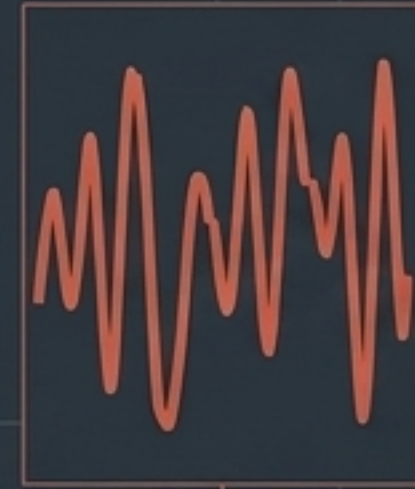
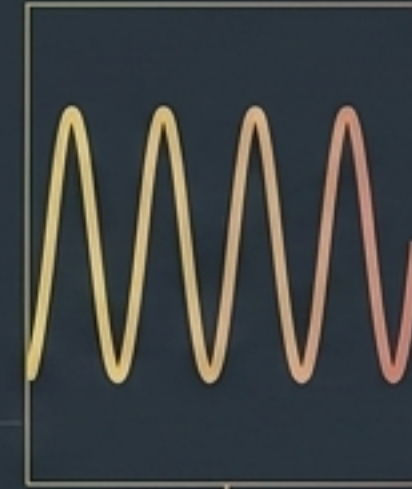
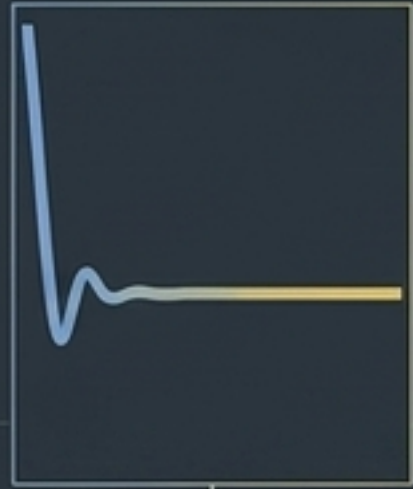
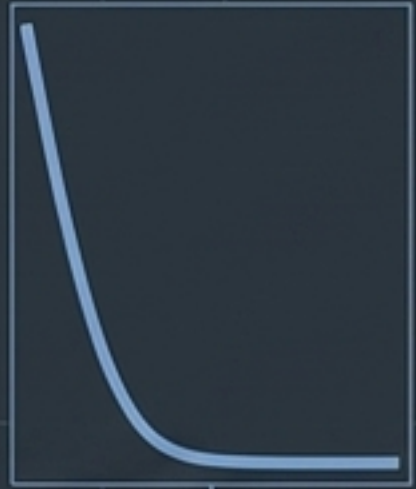
Ecuación Logística Discreta:

$$x_{n+1} = r \cdot x_n \cdot (1 - x_n)$$

Nota: Asumiendo capacidad de carga límite natural $K=1$.

Dinámica Emergente: El Espectro del Parámetro r

Iterando la ecuación con capacidad máxima $K = 1$



$$r < 1$$

Decaimiento

Extinción inminente.

$$1 < r < 3$$

Atracción Fija

Convergencia a
único punto.

$$3 < r < 3.449$$

Bifurcación Simple

Oscilación perpetua
(2 puntos).

$$3.449 < r < 3.54$$

Doble Periodo

Ciclo rígido (4
puntos).

$$r > 3.56995$$

Ruptura

El límite del Caos.

Interpretación Física: Caos Determinista

Concepto Central:

Comportamiento oscilatorio errático y alta sensibilidad a condiciones iniciales, generado por un sistema rígidamente iterativo.

La Paradoja Analítica:

[NO] es aleatorio.

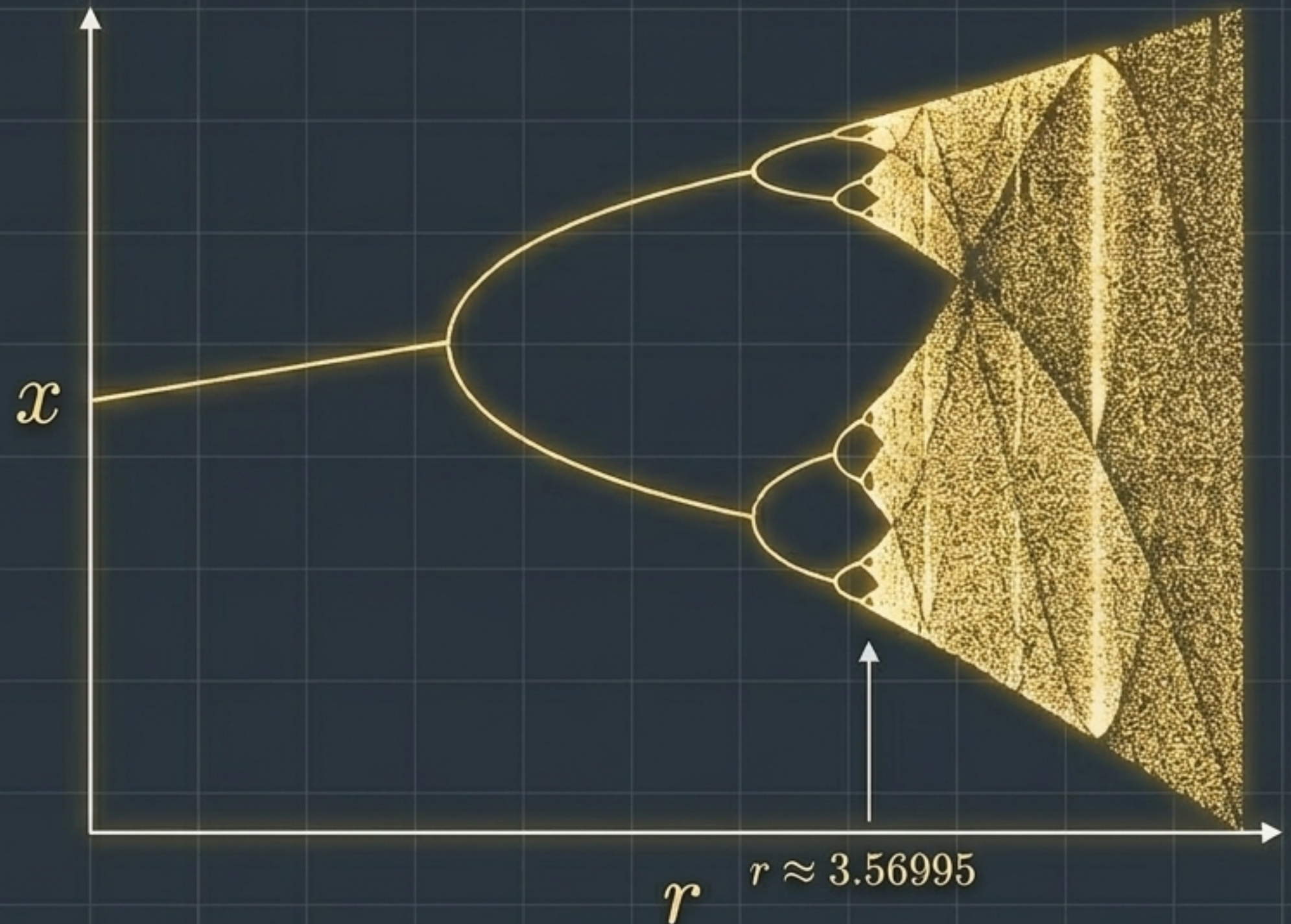
[NO] es estocástico ni azaroso.

[SÍ] es generado por una ecuación matemática exacta, sin ningún atributo probabilístico.

Espacio de Fase:

Al superar $r = 3.56995$, el sistema abandona las líneas discretas de oscilación para poblar infinitos puntos, volviéndose físicamente impredecible.

Diagrama de Bifurcación Logística



Nivel 3: Taxonomía de Sistemas Acoplados

Matriz de interacción interespecífica en la ecología matemática.

Interacción	Efecto Especie A	Efecto Especie B
Mutualismo / Simbiosis	$\oplus$	$\oplus$
Depredación	$\oplus$ [Depredador]	$\ominus$ [Presa]
Competencia	$\ominus$	$\ominus$
Comensalismo	$\oplus$	$\circ$
Amensalismo	$\ominus$	$\circ$

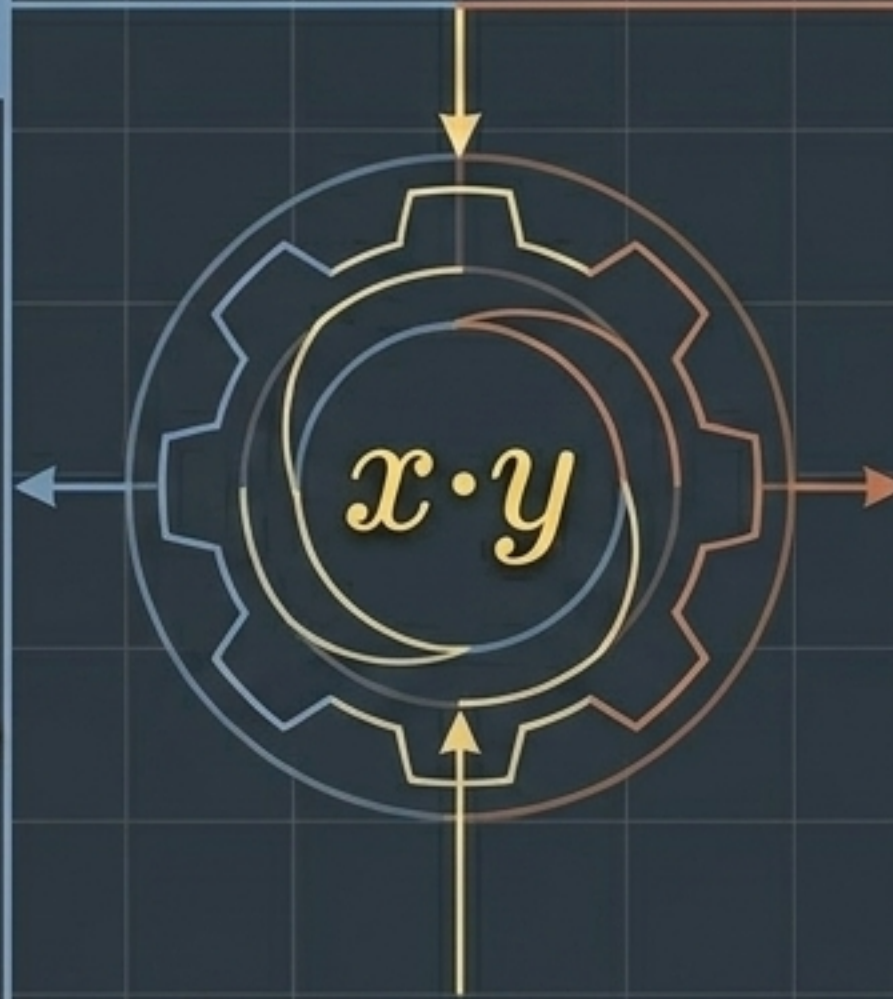
Lógica Estructural: Estas notaciones de signo dictarán si los términos de acoplamiento en las ecuaciones diferenciales suman o restan biomasa.

Modelo Lotka-Volterra: Depredación (+ / -)

Ecuación 1: La Presa (x)

$$\frac{dx}{dt} = r \cdot x - a(x \cdot y)$$

Supuesto: Crece exponencialmente sola ($r \cdot x$), pero decae proporcionalmente a los encuentros con depredadores (a = tasa de captura).



Ecuación 2: El Depredador (y)

$$\frac{dy}{dt} = b(x \cdot y) - m \cdot y$$

Supuesto: Crece basado en el consumo asimilado de presas (b = eficiencia), pero decae por mortalidad natural intrínseca ($m \cdot y$).

Resolución del Sistema: Isolíneas y Oscilaciones

Lógica de Estabilidad:

Igualar derivadas a cero ($dx/dt = 0$, $dy/dt = 0$).

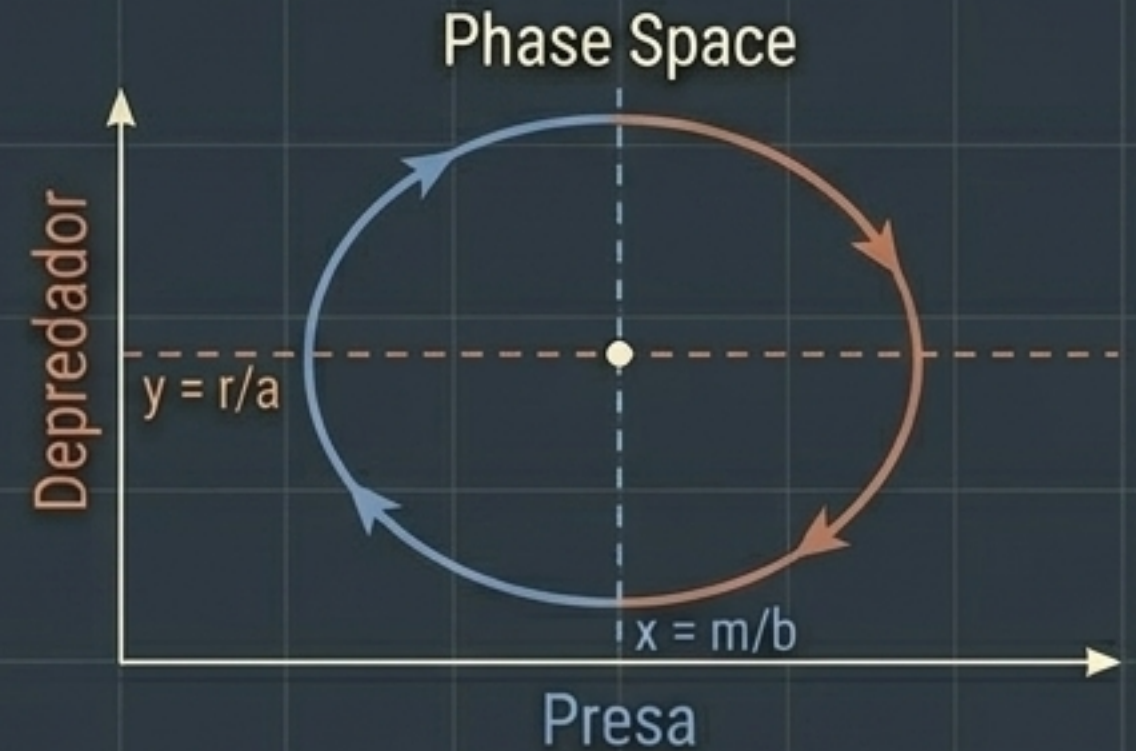
Isolíneas de Crecimiento Cero (Nullclines):

$y = \frac{r}{a}$ (Umbral de depredadores que detiene crecimiento de presa)

$x = \frac{m}{b}$ (Umbral de presas que detiene crecimiento de depredador)

Dinámica Cíclica: El modelo no busca un punto estático natural. Genera una órbita cerrada.

Secuencia de desfase: Presa sube → Depredador sube por alimento → Presa baja por sobreconsumo → Depredador baja por inanición.



Derivación: Ecuaciones de Competencia (- / -)

Variante Lotka-Volterra:

Introducimos variables x_1 y x_2 asumiendo crecimiento logístico individual, pero acopladas por sustracción mutua.

Lógica del Acoplamiento:

La especie x_2 consume recursos de la capacidad de carga ambiental de x_1 , y viceversa.

Emergencia Física: El destino biológico
El destino biológico depende de los
parámetros r , K y la fuerza de los factores
de interacción.



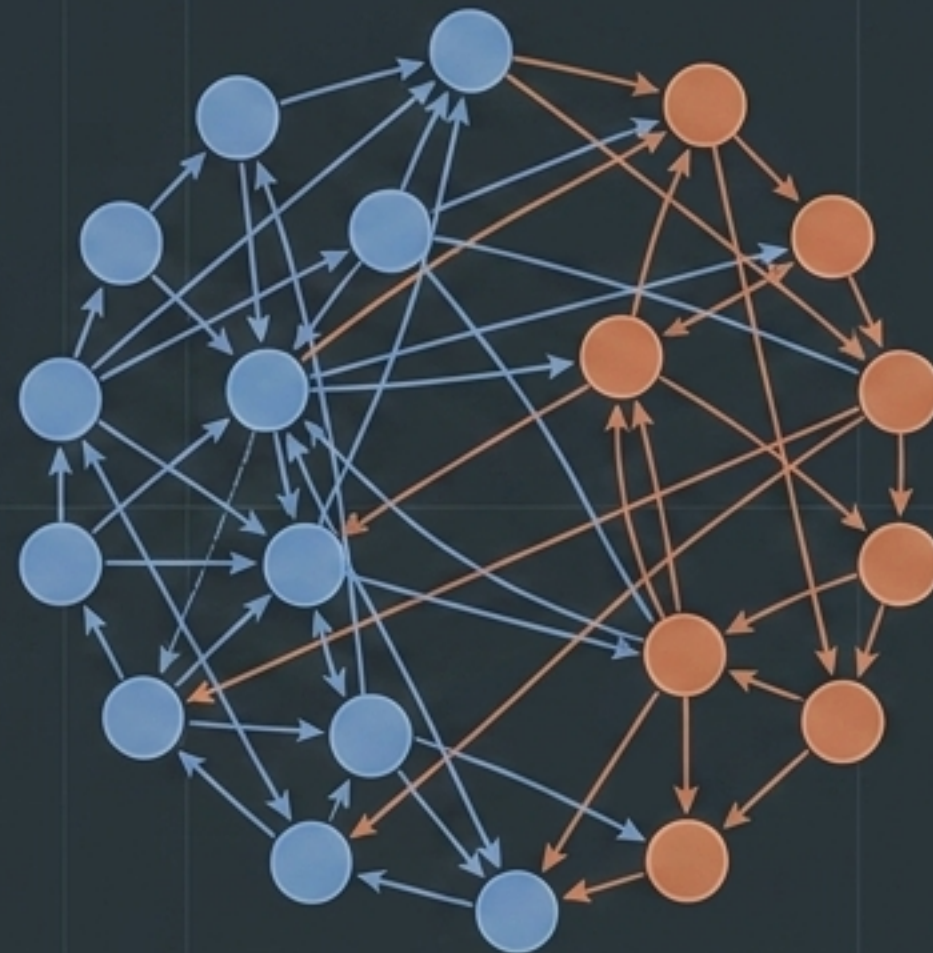
Síntesis Teórica: El Umbral hacia las Redes

$$x_1, x_2, y_1, y_2 \dots y_n$$

$$\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}$$

Límite de Cómputo: Escalar
sistemas de ecuaciones
dinámicas a cientos de especies
es analíticamente intratable.

Abstracción
Topológica



Nodos (Vértices):
Sustituyen a las variables
poblacionales (x, y).
Representan el estado
actual.

Enlaces (Links):
Sustituyen a los
términos de interacción
multiplicativa ($-a \cdot xy$).
Representan vectores
dirigidos de influencia.

Conclusión: El comportamiento microscópico de las ecuaciones actúa
como el motor que define la topología de la red compleja.